

Тести прогресії

Легкий рівень

1. Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

А	Б	В	Г	Д
1; 4; 9; 16	15; 12; 9; 6	1; -1; 1; -1	12; 25; 35; 42	-3; 4; 0; 17

Відповідь: Б

2. Знайдіть різницю арифметичної прогресії 2,6; 2,9; 3,2;

А	Б	В	Г	Д
1,1	0,4	0,3	1	0,5

Відповідь: В

3. Знайдіть a_7 , якщо $a_1 = 11$, $d = 4$.

А	Б	В	Г	Д
35	7	15	43	27

Відповідь: А

4. Знайдіть перший член арифметичної прогресії (y_n), якщо $y_{17} = 22$, а різниця прогресії $d = 0,5$.

А	Б	В	Г	Д
17	28	11	14	5

Відповідь: Г

5. Знайдіть формулу n -го члена арифметичної прогресії: -5, -7, -9, -11, ...

А	Б	В	Г	Д
$3+2n$	$-7-5n$	$-3-2n$	$7-5n$	$3-2n$

Відповідь: В

6. Обчисліть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії $-8, -6, -4, \dots$

А	Б	В	Г	Д
220	0	110	100	120

Відповідь: А

7. Чому дорівнює сума шести перших членів арифметичної прогресії (b_n) , якщо $b_1 = 19$ і $b_6 = 14$?

А	Б	В	Г	Д
11,5	99	33	42	85

Відповідь: Б

8. Арифметичну прогресію (c_n) задано формулою n -го члена $c_n = 5n - 2$. Знайдіть суму двадцяти шести перших членів прогресії.

А	Б	В	Г	Д
456	1703	257	3289	3406

Відповідь: Б

9. Знайдіть суму дванадцяти перших членів арифметичної прогресії (a_n) , якщо: $a_1 = 6$, $a_9 = 22$;

А	Б	В	Г	Д
106	98	204	246	215

Відповідь: В

10. Дмитро взяв у бібліотеці книжку. За перший день він прочитав 40 сторінок, а кожного наступного дня читав на 10 сторінок більше, ніж попереднього. Скільки сторінок у книжці, якщо Дмитро прочитав її за 7 днів?

А	Б	В	Г	Д
584	294	360	458	490

Відповідь: Д

11. Яка з послідовностей є геометричною прогресією?

А	Б	В	Г	Д
128; 64; 8; 4	1; 2; 3; 4	0; 1; 0; 1	2; -6; 12; 24	Жодна

Відповідь: Д

12. Шостий член геометричної прогресії (b_n) дорівнює 8, а знаменник дорівнює -4 . Знайдіть сьомий член прогресії.

А	Б	В	Г	Д
-32	7	-38	42	-24

Відповідь: А

13. У геометричній прогресії (c_n) перший член $c_1 = 9$, а знаменник $q = -1$. Знайдіть: c_{27}

А	Б	В	Г	Д
81	-9	-27	9	-18

Відповідь: Г

14. Знайдіть восьмий член геометричної прогресії 18, 12, 8,

А	Б	В	Г	Д
$\frac{2}{3}$	$\frac{256}{243}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{32}{99}$	2

Відповідь: Б

15. У геометричній прогресії (b_n) $b_3 = 0,2$ та $b_4 = \frac{3}{4}$.
Визначте знаменник цієї прогресії.

А	Б	В	Г	Д
2	1,5	2,25	3	3.75

Відповідь: Д

16. Знайдіть суму п'яти перших членів геометричної прогресії, якщо $b_1 = 32$, $q = \frac{1}{2}$.

А	Б	В	Г	Д
16	12	18	62	64

Відповідь: Г

17. Знайдіть суму трьох перших членів геометричної прогресії (b_n) зі знаменником $q = \frac{2}{3}$, $b_1 = 15$.

А	Б	В	Г	Д
9	30	$\frac{95}{3}$	$\frac{25}{3}$	35

Відповідь: В

18. Знаменник геометричної прогресії дорівнює $\frac{2}{3}$, а сума чотирьох перших її членів дорівнює 65. Знайдіть перший член цієї прогресії.

А	Б	В	Г	Д
35	3	15	21	27

Відповідь: Д

19. Знайдіть перший член нескінченної геометричної прогресії, сума якої дорівнює 63, а знаменник дорівнює $\frac{4}{9}$.

А	Б	В	Г	Д
35	17	23	8	9

Відповідь: А

20. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії (b_n), якщо $b_3 = 4$, $b_5 = 2$.

А	Б	В	Г	Д
16	12	$16+8\sqrt{2}$	$4\sqrt{3}$	$5+\sqrt{2}$

Відповідь: В

Середній рівень

1. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії 8,1; 8,5; 8,9; 9,3; ..., який дорівнює 13,7.

А	Б	В	Г	Д
6	15	12	14	17

Відповідь: Б

2. Сума перших п'яти членів геометричної прогресії дорівнює 32, а сума перших чотирьох її членів дорівнює 20. Визначте b_5 .

А	Б	В	Г	Д
6	2	5	12	15

Відповідь: Г

3. В арифметичній прогресії відомо, що $a_6 - a_1 = -30$. Обчисліть значення виразу $a_6 - a_4$.

А	Б	В	Г	Д
14	-12	12	8	6

Відповідь: Б

4. Знайдіть перший член арифметичної прогресії (b_n), якщо $b_5 = 11$, $b_{11} = -7$.

А	Б	В	Г	Д
23	29	11	-47	-3

Відповідь: А

5. Скільки додатних членів містить арифметична прогресія $5,2; 4,9; 4,6; \dots$?

А	Б	В	Г	Д
14	21	20	19	18

Відповідь: Д

6. Знайдіть перший член арифметичної прогресії (a_n), якщо $a_3 + a_7 = 30$ і $a_6 + a_{16} = 60$.

А	Б	В	Г	Д
13	5	4	-3	-7

Відповідь: Б

7. Який номер має перший додатний член арифметичної прогресії $-10,2; -9,5; -8,8; \dots$?

А	Б	В	Г	Д
13	15	19	16	20

Відповідь: Г

8. Знайдіть суму двадцяти п'яти перших членів арифметичної прогресії (a_n), якщо $a_{10} = 44$, а різниця прогресії $d = 4$.

А	Б	В	Г	Д
224	1680	1400	950	1200

Відповідь: В

9. Робітники отримали замовлення викопати криницю. За перший викопаний в глибину метр їм платять 50 грн, а за кожний наступний – на 20 грн більше, ніж за попередній. Скільки грошей сплатять робітникам за викопану криницю завглибшки 12 м?

А	Б	В	Г	Д
1800	1680	2000	1440	1920

Відповідь: Д

10. Вкажіть значення x , за якого значення виразів $x - 8$, $3x$, $6x$ є послідовними членами геометричної прогресії.

А	Б	В	Г	Д
13	-16	2	0	-11

Відповідь: Б

11. За якого від'ємного значення x значення виразів $x^2 - 4$, $3 - 5x$ та $2 - 3x$ будуть послідовними членами арифметичної прогресії.

А	Б	В	Г	Д
-4	-10	-8	-5	-9

Відповідь: В

12. Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (a_n) , якщо $a_6 + a_8 - a_{14} = -17$ і $a_5 + a_{22} = 101$.

А	Б	В	Г	Д
710	680	546	127	500

Відповідь: А

13. Перший член арифметичної прогресії дорівнює -9 , а різниця становить 6 . Скільки треба взяти перших членів прогресії, щоб їхня сума дорівнювала 960 ?

А	Б	В	Г	Д
4	14	11	20	26

Відповідь: Г

14. Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (a_n) , якщо $a_5 + a_{10} + a_{12} + a_{15} = 50$.

А	Б	В	Г	Д
100	250	145	297	68

Відповідь: Б

15. Дано три додатних числа, які утворюють арифметичну прогресію. Їхня сума дорівнює 21 . Якщо до цих чисел додати відповідно 2 , 3 і 9 , то отримані числа утворять геометричну прогресію. Знайдіть дані числа.

Відповідь: 3;7;11

16. Знайдіть знаменник геометричної прогресії (b_n) , якщо $b_4 - b_2 = 30$ і $b_4 - b_3 = 24$.

Відповідь: 4

17. Другий член геометричної прогресії дорівнює 6 . Знайдіть добуток трьох перших членів цієї прогресії.

Відповідь: 216

18. Сума членів скінченної геометричної прогресії дорівнює 605. Знайдіть кількість членів прогресії, якщо її перший член $b_1 = 5$, а знаменник прогресії $q = 3$.

А	Б	В	Г	Д
8	13	5	11	2

Відповідь: В

19. Знайдіть перший член геометричної прогресії, якщо $q = \frac{1}{3}$,
 $S_5 = 121$.

А	Б	В	Г	Д
81	56	17	36	8

Відповідь: А

20. Знайдіть S_6 геометричної прогресії, якщо $c_5 - c_3 = 144$, $c_4 - c_2 = 48$.

Відповідь: 728

Складний рівень

1. Четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший член. Сума третього й четвертого членів цієї прогресії на 14 менша за їхній добуток. Визначте перший член прогресії, якщо всі її члени є додатними числами.

Відповідь: 0.875

2. Третій член арифметичної прогресії вдвічі більший за її перший член. Визначте різницю цієї прогресії, якщо сума п'яти перших її членів дорівнює 190.

Відповідь: 9.5

3. Обчисліть суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії, у якій $b_n = 5 \cdot 3^{-n}$

Відповідь: 2.5

4. Перший член арифметичної прогресії дорівнює 100, а сума шести перших членів у 5 разів більша за суму наступних шести членів. Чому дорівнює різниця прогресії?

Відповідь: -10

5. Знайдіть три числа, які утворюють геометричну прогресію, якщо відомо, що їхня сума дорівнює 26, а сума квадратів цих чисел дорівнює 364. У відповідь запишіть цілий знаменник цієї прогресії.

Відповідь: 3

6. Знайдіть чотири числа, з яких перших три складають геометричну прогресію, а останніх три — арифметичну, причому сума крайніх чисел дорівнює 14, а сума середніх дорівнює 12.

Відповідь: 2;4;8;12

7. Знайдіть кількість членів скінченної геометричної прогресії, знаменник якої $q = -\frac{1}{2}$, перший член $b_1 = 256$, а сума всіх членів $S_n = 170$.

Відповідь: 8

8. Сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює 256, а сума трьох її перших членів дорівнює 252. Знайдіть перший член цієї прогресії.

Відповідь: 192

9. Знайдіть суму всіх трицифрових чисел, що кратні 7.

Відповідь: 70336

10. При будь-якому n сума n перших членів арифметичної прогресії обчислюється за формулою $S_n = n^2 + 3n$. Знайдіть шостий член цієї прогресії.

Відповідь: 14

Завдання-виклик

1. Розв'язати рівняння $x^3 + 3x^2 - 6x + a = 0$, знаючи, що є три різних дійсних корені, що утворюють геометричну прогресію.

Відповідь: -4; 2; -1

2. Корені рівняння $x^3 - 6x^2 + 3x + a = 0$ при деякому a утворюють арифметичну прогресію. Знайти цю прогресію.

Відповідь: -1; 2; 5

3. Знайти числа, що одночасно є членами арифметичної прогресії 1; 10; 19; ... і геометричної прогресії 4; 16; 64 ... Відомо, що кожна прогресія містить по 500 членів.

Відповідь: 64; 4096